

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Аминов Жамшер Фуркатович

2026-04-29

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

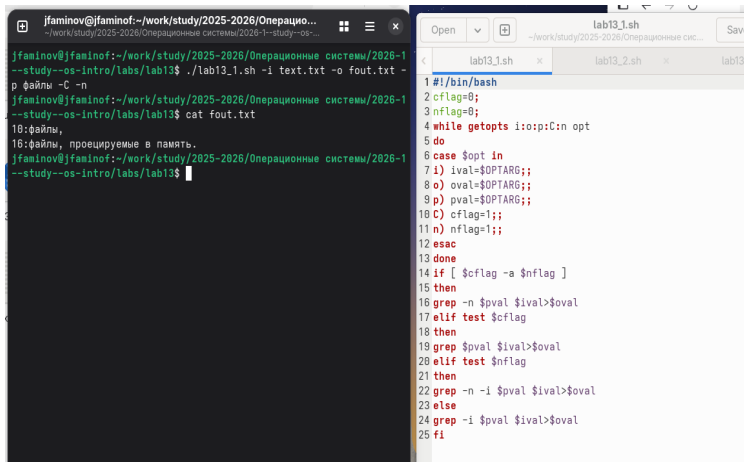
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_1.sh` with the following output:

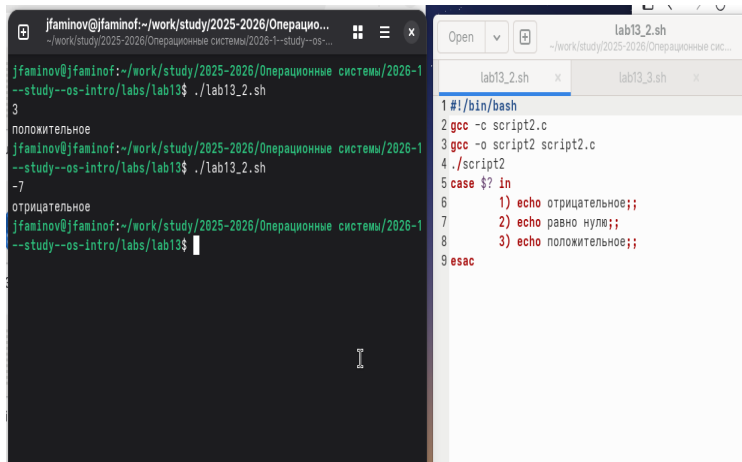
```
jffaminov@jffaminov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
jffaminov@jffaminov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
jffaminov@jffaminov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

The code editor on the right shows the source code of `lab13_1.sh`:

```
1#!/bin/bash
2cflag=0;
3nflag=0;
4while getopts i:o:p:C:n opt
5do
6case $opt in
7i) ival=$OPTARG;;
8o) oval=$OPTARG;;
9p) pval=$OPTARG;;
10C) cflag=1;;
11n) nflag=1;;
12esac
13done
14if [ $cflag -a $nflag ]
15then
16grep -n $pval $ival>$oval
17elif test $cflag
18then
19grep $pval $ival>$oval
20elif test $nflag
21then
22grep -n -i $pval $ival>$oval
23else
24grep -i $pval $ival>$oval
25fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено



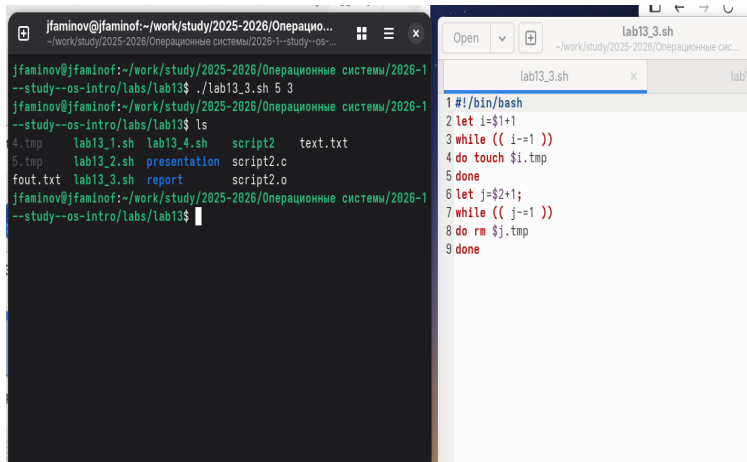
The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is a terminal session for user jfaminov at host jfaminof, showing the execution of a script in the directory ~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13. The script outputs 'положительное' and '-7', and then 'отрицательное'. The right window shows the source code of the script, lab13_2.sh, which uses a case statement to check the sign of a variable and echo the corresponding Russian word.

```
jfaminov@jfaminof:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
положительное
jfaminov@jfaminof:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
-7
отрицательное
jfaminov@jfaminof:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



The image shows two side-by-side windows from a Linux environment. The left window is a terminal with the following content:

```
jfaminov@jfaminov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-...  
--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3  
jfaminov@jfaminov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls  
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt  
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c  
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o  
jfaminov@jfaminov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

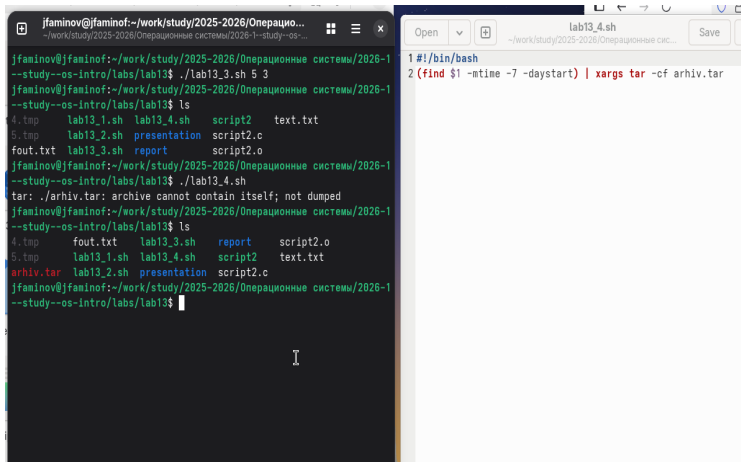
The right window is a file editor titled 'lab13_3.sh' showing the following script:

```
1 #!/bin/bash  
2 let i=$1+1  
3 while (( i-=1 ))  
4 do touch $i.tmp  
5 done  
6 let j=$2+1;  
7 while (( j-=1 ))  
8 do rm $j.tmp  
9 done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script `lab13_3.sh` with arguments `5 3`. It lists files in the current directory, including `lab13_1.sh`, `lab13_2.sh`, `lab13_3.sh`, `lab13_4.sh`, `script2`, `text.txt`, `fout.txt`, `presentation`, `script2.c`, and `report`. It then executes `lab13_4.sh`, which attempts to create an archive `arhiv.tar` using `tar`. The terminal output shows the command `tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped`. The file editor on the right shows the contents of `lab13_4.sh`, which contains two lines: `1 #!/bin/bash` and `2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar`.

```
jfaminov@jfaminov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
jfaminov@jfaminov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o
jfaminov@jfaminov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
jfaminov@jfaminov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      fout.txt    lab13_3.sh  report      script2.o
5.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
arhiv.tar  lab13_2.sh  presentation script2.c
jfaminov@jfaminov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
lab13_4.sh
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.